UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2

Thermodynamique (2)

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- faire le bilan énergétique d'une machine thermique ; utiliser le rendement de Carnot ;
- calculer une variation d'entropie, l'entropie échangée et l'entropie créée ;
- prévoir la spontanéité avec l'enthalpie libre ;
- lire un diagramme de phases ; utiliser la pression de vapeur saturante et la relation de Clapeyron.

Organisation

Les 7 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $c_{\text{eau}} = 4180\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $L_f = 334\ \text{kJ/kg}$; $L_v = 2260\ \text{kJ/kg}$ à 100 °C.

Partie A — Machines thermiques

Exercice 1 — Moteur d'une pirogue ★

Le moteur à essence d'une pirogue reçoit, par cycle, $Q_c = 1{,}8$ kJ de la combustion et rejette $Q_f = -1{,}3$ kJ dans l'atmosphère.

1. Calculer le travail fourni par cycle et le rendement.
2. Les gaz brûlés sont à $T_c = 1800$ K et l'air à $T_f = 300$ K. Calculer le rendement de Carnot et comparer.
3. Le moteur tourne à 3000 cycles par minute. Calculer sa puissance mécanique.

Exercice 2 — Réfrigérateur de laboratoire ★★

Un congélateur maintient des échantillons biologiques à -20 °C dans un laboratoire à 30 °C.

1. Montrer que l'efficacité maximale (machine de Carnot) vaut $e_{\max} = \dfrac{T_f}{T_c - T_f}$ et la calculer.
2. Les fuites thermiques apportent 150 W dans le congélateur. Quelle puissance électrique minimale faut-il ? Avec une efficacité réelle de 2,0 ?
3. Pourquoi ne faut-il pas installer le congélateur près d'une source de chaleur ?

Partie B — Entropie

Exercice 3 — Eau chaude dans un lac ★★

On verse 2,0 kg d'eau à 80 °C dans un lac à 20 °C (le lac est un thermostat).

1. Calculer la variation d'entropie de l'eau versée.
2. Calculer la chaleur reçue par le lac, puis sa variation d'entropie.
3. Calculer l'entropie créée. Conclure.

Exercice 4 — De la glace à la vapeur ★★

Calculer la variation d'entropie de 1,0 kg d'eau qui passe de glace à 0 °C à vapeur à 100 °C sous 1 atm. Quelle étape contribue le plus ? Interpréter.

Exercice 5 — Diffusion d'un gaz : entropie de mélange ★★★

Un récipient isolé est séparé en deux compartiments égaux : l'un contient 1,0 mol de O_2, l'autre 1,0 mol de N_2, à la même température et à la même pression. On retire la cloison.

1. Que devient la température ? Pourquoi peut-on traiter chaque gaz comme s'il se détendait seul dans le volume double ?
2. Calculer la variation d'entropie du système. Est-elle de l'entropie échangée ou créée ?
3. Donner une interprétation avec la formule de Boltzmann. Lien avec la diffusion de l'oxygène dans les tissus ?

Partie C — Enthalpie libre et changements d'état

Exercice 6 — Dénaturation d'une protéine ★★

La dénaturation d'une protéine (passage de la forme repliée à la forme dépliée) a $\Delta H = +400\ \text{kJ/mol}$ et $\Delta S = +1{,}2\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (valeurs supposées indépendantes de T).

1. Calculer ΔG à 37 °C. La protéine est-elle stable sous forme repliée ?
2. Calculer la température de dénaturation. Commenter les dangers d'une forte fièvre.

Exercice 7 — Ébullition en altitude : relation de Clapeyron ★★★

On néglige le volume massique du liquide devant celui de la vapeur, assimilée à un gaz parfait ($M = 18\ \text{g/mol}$). L_v est supposée constante.

1. Montrer que la relation de Clapeyron devient $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = \dfrac{ML_v}{R}\dfrac{\mathrm{d}T}{T^2}$, puis que $\ln\dfrac{p_2}{p_1} = -\dfrac{ML_v}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$.

2. Au sommet du Kilimandjaro (5900 m), $p \approx 0{,}48$ bar. Calculer la température d'ébullition de l'eau.
3. Un autoclave stérilise à 121 °C. Calculer la pression nécessaire.